海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中2数学　3章　一次関数　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 一次関数 $y=3x-5$ で、$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

(3) 次のうち、y が x の一次関数であるものをすべて選びなさい。

㋐ $y=2x^2$　㋑ $y=-x+3$

㋒ $y=\dfrac{6}{x}$　㋓ $y=5x$

(4) 一次関数 $y=-2x+7$ の変化の割合を求めなさい。

(5) 一次関数 $y=4x+1$ で、x の値が 2 から 5 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

(6) 一次関数 $y=-3x+2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

(7) 傾きが 2 で、点 $(1,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

(8) 2点 $(1,\ 3)$、$(3,\ 7)$ を通る直線の式を求めなさい。

(9) 方程式 $2x+y=5$ を y について解きなさい。

(10) 2直線 $y=x+1$、$y=-x+5$ の交点の座標を求めなさい。

Lv1 プラヌラ

中2数学　3章　一次関数　／　基礎問題10問

(1) y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　**$y=-4x$**

$-12=3a$ より $a=-4$

(2) 一次関数 $y=3x-5$ で、$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

答え　**$y=-11$**

$3\times(-2)-5$

(3) 次のうち、y が x の一次関数であるものをすべて選びなさい。

㋐ $y=2x^2$　㋑ $y=-x+3$

㋒ $y=\dfrac{6}{x}$　㋓ $y=5x$

答え　**㋑、㋓**

$y=ax+b$ の形で表せるもの（比例も一次関数）

(4) 一次関数 $y=-2x+7$ の変化の割合を求めなさい。

答え　**-2**

変化の割合は x の係数に等しい

(5) 一次関数 $y=4x+1$ で、x の値が 2 から 5 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答え　**12**

$4\times(5-2)$

(6) 一次関数 $y=-3x+2$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

答え　**傾き -3、切片 2**

$y=ax+b$ の a が傾き、b が切片

(7) 傾きが 2 で、点 $(1,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え　**$y=2x+3$**

$5=2\times1+b$ より $b=3$

(8) 2点 $(1,\ 3)$、$(3,\ 7)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え　**$y=2x+1$**

傾き $\dfrac{7-3}{3-1}=2$

$3=2+b$ より $b=1$

(9) 方程式 $2x+y=5$ を y について解きなさい。

答え　**$y=-2x+5$**

$2x$ を右辺に移項する

(10) 2直線 $y=x+1$、$y=-x+5$ の交点の座標を求めなさい。

答え　**$(2,\ 3)$**

$x+1=-x+5$ より $x=2$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中2数学　3章　一次関数　／　基礎問題20問

点数　　／20

（1）～（9）は一次関数の値の変化とグラフ、（10）～（16）は式を求める問題、（17）～（20）は方程式とグラフの問題です。

(1) 長さ 20 cm のろうそくが、1分間に 2 cm ずつ燃えます。火をつけてから x 分後の長さを y cm として、y を x の式で表しなさい。

(2) 一次関数 $y=-x+4$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

(3) 一次関数 $y=\frac{1}{2}x-3$ で、x の値が 2 から 6 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

(4) ある一次関数で、x の値が 1 から 4 まで増加すると、y の値は 2 から 11 まで増加します。変化の割合を求めなさい。

(5) 一次関数 $y=\frac{2}{3}x+1$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

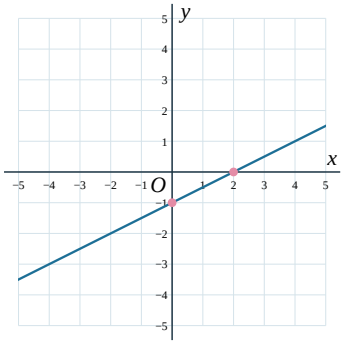
(6) 一次関数 $y=-4x+3$ のグラフに平行で、切片が -2 の直線の式を求めなさい。

(7) $y=3x-1$ のグラフは、$y=3x$ のグラフを y 軸の方向にどれだけ平行移動したものですか。

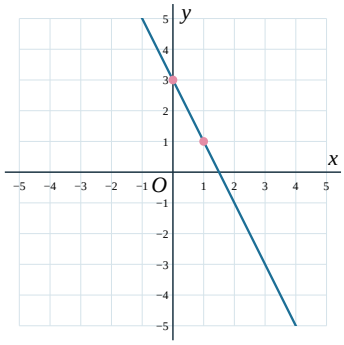
(8) 一次関数 $y=2x-3$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(9) 一次関数 $y=-3x+1$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

(10) 下の図の直線の式を求めなさい。



(11) 下の図の直線の式を求めなさい。



(12) 傾きが -3 で、点 $(2, -1)$ を通る直線の式を求めなさい。

(13) 切片が 4 で、点 $(2, 0)$ を通る直線の式を求めなさい。

(14) 2点 $(-1, -5)$、$(2, 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

(15) $x=2$ のとき $y=5$、$x=6$ のとき $y=3$ である一次関数の式を求めなさい。

(16) 直線 $y=-x+2$ に平行で、点 $(3, 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

(17) 方程式 $3x-2y=6$ を y について解きなさい。

(18) 方程式 $2x+3y=12$ のグラフと x 軸との交点の座標を求めなさい。

(19) 方程式 $3y+9=0$ のグラフは、どんな直線ですか。

(20) 連立方程式 $x+y=5$、$2x-y=1$ の解は、2つの方程式のグラフの何を表していますか。また、その座標を求めなさい。

Lv2 ポリプ

中2数学　3章　一次関数　／　基礎問題20問

(1) 長さ 20 cm のろうそくが、1分間に 2 cm ずつ燃えます。火をつけてから x 分後の長さを y cm として、y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-2x+20}$

はじめの長さ 20 から $2x$ を減らす

(2) 一次関数 $y=-x+4$ で、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{y=7}$

$-(-3)+4$

(3) 一次関数 $y=\frac{1}{2}x-3$ で、x の値が 2 から 6 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{2}$

$\frac{1}{2}\times(6-2)$

(4) ある一次関数で、x の値が 1 から 4 まで増加すると、y の値は 2 から 11 まで増加します。変化の割合を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{3}$

$\frac{11-2}{4-1}=\frac{9}{3}$

(5) 一次関数 $y=\frac{2}{3}x+1$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

答え　**傾き $\frac{2}{3}$、切片 1**

$y=ax+b$ の a が傾き、b が切片

(6) 一次関数 $y=-4x+3$ のグラフに平行で、切片が -2 の直線の式を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-4x-2}$

平行な直線は傾きが等しい

(7) $y=3x-1$ のグラフは、$y=3x$ のグラフを y 軸の方向にどれだけ平行移動したものですか。

答え　**-1（負の方向に 1）**

切片の分だけ平行移動する

(8) 一次関数 $y=2x-3$ で、x の変域が $-1\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{-5\leqq y\leqq 1}$

$x=-1$ のとき $y=-5$

$x=2$ のとき $y=1$

(9) 一次関数 $y=-3x+1$ で、x の変域が $-2\leqq x\leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{-2\leqq y\leqq 7}$

$x=1$ のとき $y=-2$

$x=-2$ のとき $y=7$（大小が入れかわる）

(10) 下の図の直線の式を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{y=\frac{1}{2}x-1}$

切片 -1、右へ 2 進むと上へ 1

(11) 下の図の直線の式を求めなさい。

答え　$y=-2x+3$

切片 3、右へ 1 進むと下へ 2

(12) 傾きが -3 で、点 $(2, -1)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え　$y=-3x+5$

$-1=-3\times2+b$ より $b=5$

(13) 切片が 4 で、点 $(2, 0)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え　$y=-2x+4$

$0=2a+4$ より $a=-2$

(14) 2点 $(-1, -5)$、$(2, 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え　$y=3x-2$

傾き $\frac{4-(-5)}{2-(-1)}=3$

$4=6+b$ より $b=-2$

(15) $x=2$ のとき $y=5$、$x=6$ のとき $y=3$ である一次関数の式を求めなさい。

答え　$y=-\frac{1}{2}x+6$

変化の割合 $\frac{3-5}{6-2}=-\frac{1}{2}$

$5=-1+b$ より $b=6$

(16) 直線 $y=-x+2$ に平行で、点 $(3, 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

答え　$y=-x+4$

$1=-3+b$ より $b=4$

(17) 方程式 $3x-2y=6$ を y について解きなさい。

答え　$y=\frac{3}{2}x-3$

$-2y=-3x+6$

(18) 方程式 $2x+3y=12$ のグラフと x 軸との交点の座標を求めなさい。

答え　$(6, 0)$

$y=0$ を代入して $2x=12$

(19) 方程式 $3y+9=0$ のグラフは、どんな直線ですか。

答え　**点 $(0, -3)$ を通り、x 軸に平行な直線**

$y=-3$ と変形する

(20) 連立方程式 $x+y=5$、$2x-y=1$ の解は、2つの方程式のグラフの何を表していますか。また、その座標を求めなさい。

答え　**交点、$(2, 3)$**

2式をたして $3x=6$

Lv3 ストロビラ

点数　　／10

中2数学　3章　一次関数　／　定期テスト対策

定期テストによく出る問題です。途中の式も書きましょう。

(1) y は x の一次関数で、$x=2$ のとき $y=1$、$x=-4$ のとき $y=10$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 一次関数 $y=-\frac{2}{3}x+4$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 6$ のときの y の変域を求めなさい。

(3) 点 $(-2,\ 3)$ を通り、直線 $y=3x-4$ に平行な直線の式を求めなさい。

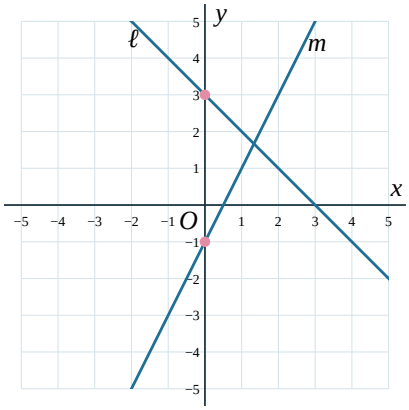
(4) 方程式 $2x-3y=-6$ のグラフは、x 軸、y 軸とそれぞれどの点で交わりますか。

(5) 3点 $A(-1,\ -4)$、$B(2,\ 5)$、$C(4,\ k)$ が一直線上にあるとき、k の値を求めなさい。

(6) 2直線 $y=ax+3$ と $y=-x+b$ が点 $(2,\ 1)$ で交わるとき、a、b の値を求めなさい。

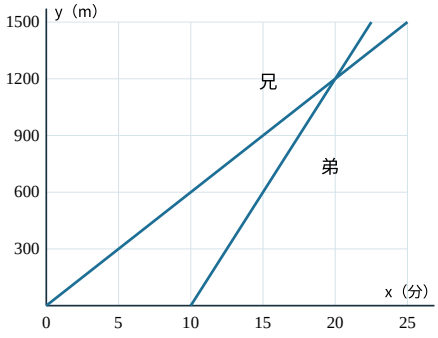
(7) 下の図の2直線 ℓ、m について、次の問いに答えなさい。

（1）ℓ、m の式をそれぞれ求めなさい。（2）ℓ と m の交点の座標を求めなさい。



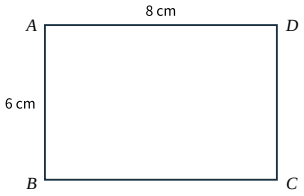
(8) 兄は家を出発して、1500 m はなれた図書館へ分速 60 m で歩きました。弟は兄が出発してから 10 分後に家を出発し、自転車で同じ道を分速 120 m で図書館へ向かいました。グラフは、兄が出発してから x 分後の家からの道のりを y m として表したものです。

（1）弟の x と y の関係を式で表しなさい。（2）弟が兄に追いつくのは、兄が出発してから何分後ですか。また、家から何 m の地点ですか。



(9) 図の長方形 ABCD で、点 P は B を出発して、辺 BC、CD 上を C を通って D まで毎秒 1 cm の速さで動きます。P が B を出発してから x 秒後の △ABP の面積を y cm² とします。

(1) $0 \leqq x \leqq 8$ のとき、y を x の式で表しなさい。 (2) $8 \leqq x \leqq 14$ のとき、y の値を求めなさい。 (3) $y=15$ となる x の値を求めなさい。



(10) 携帯電話の料金で、A プランは基本料金 1500 円で通話1分ごとに 20 円、B プランは基本料金 3000 円で通話1分ごとに 5 円かかります。通話時間が何分をこえると、B プランのほうが安くなりますか。

Lv3 ストロビラ

中2数学　3章　一次関数　／　定期テスト対策

(1) y は x の一次関数で、$x=2$ のとき $y=1$、$x=-4$ のとき $y=10$ です。y を x の式で表しなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-\frac{3}{2}x+4}$

変化の割合 $\frac{10-1}{-4-2}=-\frac{3}{2}$

$1=-3+b$ より $b=4$

(2) 一次関数 $y=-\frac{2}{3}x+4$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 6$ のときの y の変域を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{0 \leqq y \leqq 6}$

$x=6$ のとき $y=0$

$x=-3$ のとき $y=6$

(3) 点 $(-2,\ 3)$ を通り、直線 $y=3x-4$ に平行な直線の式を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{y=3x+9}$

$3=-6+b$ より $b=9$

(4) 方程式 $2x-3y=-6$ のグラフは、x 軸、y 軸とそれぞれどの点で交わりますか。

答え　**x 軸 $(-3,\ 0)$、y 軸 $(0,\ 2)$**

$y=0$ のとき $x=-3$

$x=0$ のとき $y=2$

(5) 3点 $A(-1,\ -4)$、$B(2,\ 5)$、$C(4,\ k)$ が一直線上にあるとき、k の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{k=11}$

直線 AB は 傾き $\frac{5-(-4)}{2-(-1)}=3$、$y=3x-1$

$x=4$ を代入して $k=11$

(6) 2直線 $y=ax+3$ と $y=-x+b$ が点 $(2,\ 1)$ で交わるとき、a、b の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=-1}$、$\boldsymbol{b=3}$

$1=2a+3$ より $a=-1$

$1=-2+b$ より $b=3$

(7) 下の図の2直線 ℓ、m について、次の問いに答えなさい。

（1）ℓ、m の式をそれぞれ求めなさい。（2）ℓ と m の交点の座標を求めなさい。

答え **(1) ℓ：$y=-x+3$、m：$y=2x-1$**

(2) $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$

（1）ℓ は切片 3、傾き -1。m は切片 -1、傾き 2

（2）$-x+3=2x-1$ より $x=\frac{4}{3}$

---

(8) 兄は家を出発して、1500 m はなれた図書館へ分速 60 m で歩きました。弟は兄が出発してから 10 分後に家を出発し、自転車で同じ道を分速 120 m で図書館へ向かいました。グラフは、兄が出発してから x 分後の家からの道のりを y m として表したものです。

（1）弟の x と y の関係を式で表しなさい。（2）弟が兄に追いつくのは、兄が出発してから何分後ですか。また、家から何 m の地点ですか。

答え **(1) $y=120x-1200$**

(2) 20 分後、家から 1200 m

（1）傾き 120、点 $(10, 0)$ を通る

（2）$60x=120x-1200$ より $x=20$、$y=1200$

---

(9) 図の長方形 ABCD で、点 P は B を出発して、辺 BC、CD 上を C を通って D まで毎秒 1 cm の速さで動きます。P が B を出発してから x 秒後の △ABP の面積を y cm² とします。

（1）$0 \leqq x \leqq 8$ のとき、y を x の式で表しなさい。（2）$8 \leqq x \leqq 14$ のとき、y の値を求めなさい。（3）$y=15$ となる x の値を求めなさい。

答え **(1) $y=3x$**

(2) $y=24$

(3) $x=5$

（1）底辺 AB＝6、高さ BP＝x で $y=\frac{1}{2}\times 6\times x$

（2）高さは BC＝8 で一定　（3）$3x=15$

---

(10) 携帯電話の料金で、A プランは基本料金 1500 円で通話1分ごとに 20 円、B プランは基本料金 3000 円で通話1分ごとに 5 円かかります。通話時間が何分をこえると、B プランのほうが安くなりますか。

答え **100 分**

A：$y=20x+1500$、B：$y=5x+3000$

$20x+1500=5x+3000$ より $x=100$

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／8

中2数学　3章　一次関数　／　公立高校入試レベル

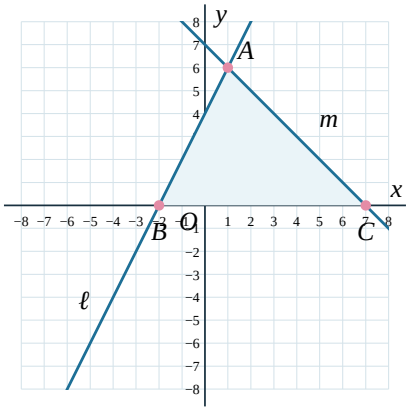
公立高校の入試でよく出る問題です。

(1) 一次関数 $y=ax+b$（$a<0$）で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のとき、y の変域は $-1 \leqq y \leqq 5$ です。a、b の値を求めなさい。

(2) 点 $(3, -2)$ を通り、直線 $2x+y=5$ に平行な直線の式を求めなさい。

(3) 下の図のように、直線 ℓ：$y=2x+4$ と直線 m：$y=-x+7$ が点 A で交わり、ℓ、m と x 軸との交点をそれぞれ B、C とします。

（1）点 A の座標を求めなさい。（2）△ABC の面積を求めなさい。



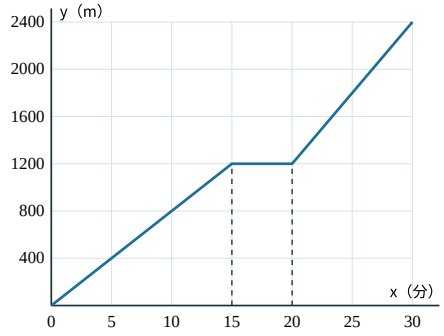
(4) 3直線 $y=x+1$、$y=-2x+7$、$y=ax-3$ が1点で交わるとき、a の値を求めなさい。

(5) ばねにおもりをつるすと、ばねの長さ y cm はおもりの重さ x g の一次関数になります。20 g のとき 14 cm、50 g のとき 20 cm でした。

(1) y を x の式で表しなさい。 (2) ばねの長さが 25 cm になるのは、何 g のおもりをつるしたときですか。

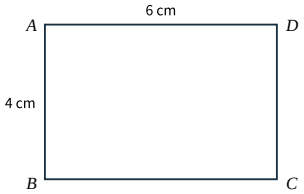
(6) A さんは家から 2400 m はなれた駅へ向かいました。グラフは、家を出てから x 分後の家からの道のりを y m として表したものです。

(1) $20 \leqq x \leqq 30$ のとき、y を x の式で表しなさい。 (2) A さんが家を出ると同時に、弟が駅を出発し、分速 40 m で家へ向かいました。2人が出会うのは家を出てから何分後ですか。また、家から何 m の地点ですか。



(7) 図の長方形 ABCD で、点 P は A を出発して、辺上を B、C を通って D まで毎秒 2 cm の速さで動きます。P が A を出発してから x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。

(1) $0 \leqq x \leqq 2$ のとき、y を x の式で表しなさい。 (2) $5 \leqq x \leqq 7$ のとき、y を x の式で表しなさい。 (3) $y=9$ となる x の値をすべて求めなさい。



(8) 電気ポットで水を温めると、温め始めてから x 分後の水温 y℃ は、x の一次関数とみなせます。温め始めたときは 20℃、3分後は 38℃ でした。水温が 100℃ になるのは何分何秒後ですか。

Lv4 エフィラ

中2数学　3章　一次関数　／　公立高校入試レベル

(1) 一次関数 $y=ax+b$（$a<0$）で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のとき、y の変域は $-1 \leqq y \leqq 5$ です。a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=-1$、$b=3$**

$a<0$ なので、$x=-2$ のとき $y=5$、$x=4$ のとき $y=-1$

$-2a+b=5$、$4a+b=-1$ を解く

(2) 点 $(3, -2)$ を通り、直線 $2x+y=5$ に平行な直線の式を求めなさい。

答え　**$y=-2x+4$**

$2x+y=5$ は $y=-2x+5$ で傾き -2

$-2=-6+b$ より $b=4$

(3) 下の図のように、直線 ℓ：$y=2x+4$ と直線 m：$y=-x+7$ が点 A で交わり、ℓ、m と x 軸との交点をそれぞれ B、C とします。

（1）点 A の座標を求めなさい。（2）△ABC の面積を求めなさい。

答え　**(1) $A(1, 6)$**

(2) 27

(1) $2x+4=-x+7$ より $x=1$

(2) $B(-2, 0)$、$C(7, 0)$ で BC＝9、高さ 6、$\frac{1}{2}\times 9\times 6$

(4) 3直線 $y=x+1$、$y=-2x+7$、$y=ax-3$ が1点で交わるとき、a の値を求めなさい。

答え　**$a=3$**

$y=x+1$ と $y=-2x+7$ の交点は $(2, 3)$

$3=2a-3$ より $a=3$

(5) ばねにおもりをつるすと、ばねの長さ y cm はおもりの重さ x g の一次関数になります。20 g のとき 14 cm、50 g のとき 20 cm でした。

（1）y を x の式で表しなさい。（2）ばねの長さが 25 cm になるのは、何 g のおもりをつるしたときですか。

答え **(1) $y=\frac{1}{5}x+10$**

(2) 75 g

(1) 傾き $\frac{20-14}{50-20}=\frac{1}{5}$、$14=4+b$

(2) $25=\frac{1}{5}x+10$

---

(6) A さんは家から 2400 m はなれた駅へ向かいました。グラフは、家を出てから x 分後の家からの道のりを y m として表したものです。

（1）$20 \leqq x \leqq 30$ のとき、y を x の式で表しなさい。（2）A さんが家を出ると同時に、弟が駅を出発し、分速 40 m で家へ向かいました。2人が出会うのは家を出てから何分後ですか。また、家から何 m の地点ですか。

答え **(1) $y=120x-1200$**

(2) 22.5 分後、家から 1500 m

(1) 2点 $(20, 1200)$、$(30, 2400)$ を通る

(2) 弟は $y=-40x+2400$。$120x-1200=-40x+2400$ より $x=22.5$

---

(7) 図の長方形 ABCD で、点 P は A を出発して、辺上を B、C を通って D まで毎秒 2 cm の速さで動きます。P が A を出発してから x 秒後の △APD の面積を y cm² とします。

（1）$0 \leqq x \leqq 2$ のとき、y を x の式で表しなさい。（2）$5 \leqq x \leqq 7$ のとき、y を x の式で表しなさい。（3）$y=9$ となる x の値をすべて求めなさい。

答え **(1) $y=6x$**

(2) $y=-6x+42$

(3) $x=\frac{3}{2}, \frac{11}{2}$

(1) $AP=2x$、$y=\frac{1}{2}\times 6\times 2x$

(2) $PD=14-2x$、$y=\frac{1}{2}\times 6\times(14-2x)$

(3) $6x=9$、$-6x+42=9$

(8) 電気ポットで水を温めると、温め始めてから x 分後の水温 y℃ は、x の一次関数とみなせます。温め始めたときは 20℃、3分後は 38℃ でした。水温が 100℃ になるのは何分何秒後ですか。

答え　**13 分 20 秒後**

$y=6x+20$

$100=6x+20$ より $x=\frac{40}{3}$ 分

海月時間　演習問題

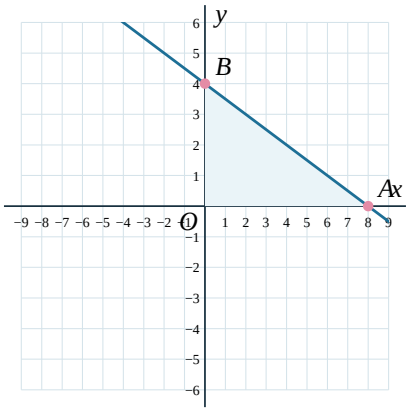
Lv5 クラゲ

点数　　／6

中2数学　3章　一次関数　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る、応用問題です。

(1) 図のように、直線 $y=-\frac{1}{2}x+4$ と x 軸、y 軸との交点をそれぞれ A、B とします。点 B を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式を求めなさい。



(2) 3点 $A(1, 5)$、$B(-2, -1)$、$C(5, 1)$ があります。点 A を通り、△ABC の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

(3) 2直線 $y=2x+2$、$y=-x+5$ と y 軸で囲まれた三角形があります。

（1）この三角形の面積を求めなさい。（2）2直線の交点を通り、この三角形の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

(4) 一次関数 $y=ax+b$ のグラフが点 $(-1,\ 2)$ を通り、x 軸と点 $(5,\ 0)$ で交わります。また、点 $(3,\ k)$ を通ります。a、b、k の値を求めなさい。

(5) A町とB町は 12 km はなれています。兄は 9 時に A町を出発し、時速 4 km で B町へ歩きました。妹は 9 時 30 分に B町を出発し、自転車で時速 12 km で A町へ向かい、A町に着くとすぐに同じ速さで B町へ引き返しました。

（1）2人が初めてすれちがう時刻を求めなさい。（2）妹が兄に追いつく時刻と、その地点は A町から何 km か求めなさい。

(6) 水が 200 L 入った水そう A から毎分 8 L ずつ水を抜きます。同時に、空の水そう B に毎分 4 L ずつ水を入れ、10 分後からは毎分 12 L ずつ入れます。

（1）$x \geqq 10$ のとき、水そう B の水の量 y L を x の式で表しなさい。（2）A と B の水の量が等しくなるのは、何分後ですか。

Lv5 クラゲ

中2数学　3章　一次関数　／　難関高校入試レベル

(1) 図のように、直線 $y=-\frac{1}{2}x+4$ と x 軸、y 軸との交点をそれぞれ A、B とします。点 B を通り、△OAB の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-x+4}$

$A(8, 0)$、$B(0, 4)$

OA の中点 $(4, 0)$ と B を通る直線

(2) 3点 $A(1, 5)$、$B(-2, -1)$、$C(5, 1)$ があります。点 A を通り、△ABC の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{y=-10x+15}$

BC の中点 $(\frac{3}{2}, 0)$ と A を通る直線

傾き $\frac{0-5}{\frac{3}{2}-1}=-10$

(3) 2直線 $y=2x+2$、$y=-x+5$ と y 軸で囲まれた三角形があります。

（1）この三角形の面積を求めなさい。（2）2直線の交点を通り、この三角形の面積を2等分する直線の式を求めなさい。

答え　**(1)** $\frac{3}{2}$

(2) $y=-\frac{7}{2}x+\frac{1}{2}$

（1）交点 $(1, 4)$、y 軸上の2点は $(0, 2)$、$(0, 5)$。$\frac{1}{2}\times 3\times 1$

（2）$(0, 2)$、$(0, 5)$ の中点 $(0, \frac{7}{2})$ と $(1, 4)$ を通る

(4) 一次関数 $y=ax+b$ のグラフが点 $(-1, 2)$ を通り、x 軸と点 $(5, 0)$ で交わります。また、点 $(3, k)$ を通ります。a、b、k の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=-\frac{1}{3}}$、$\boldsymbol{b=\frac{5}{3}}$、$\boldsymbol{k=\frac{2}{3}}$

$-a+b=2$、$5a+b=0$ を解く

$k=3a+b$

(5) A町とB町は 12 km はなれています。兄は 9 時に A町を出発し、時速 4 km で B町へ歩きました。妹は 9 時 30 分に B町を出発し、自転車で時速 12 km で A町へ向かい、A町に着くとすぐに同じ速さで B町へ引き返しました。

（1）2人が初めてすれちがう時刻を求めなさい。（2）妹が兄に追いつく時刻と、その地点は A町から何 km か求めなさい。

答え　**(1) 10 時 7 分 30 秒**

(2) 11 時 15 分、A町から 9 km

9 時から x 時間後の A町からの道のりを y km とする

兄 $y=4x$、妹（行き）$y=-12x+18$、（帰り）$y=12x-18$

（1）$4x=-12x+18$ より $x=\frac{9}{8}$　（2）$4x=12x-18$ より $x=\frac{9}{4}$、$y=9$

---

(6) 水が 200 L 入った水そう A から毎分 8 L ずつ水を抜きます。同時に、空の水そう B に毎分 4 L ずつ水を入れ、10 分後からは毎分 12 L ずつ入れます。

（1）$x \geqq 10$ のとき、水そう B の水の量 y L を x の式で表しなさい。（2）A と B の水の量が等しくなるのは、何分後ですか。

答え　**(1) $y=12x-80$**

(2) 14 分後

（1）10 分後に 40 L、$y=40+12(x-10)$

（2）$x \leqq 10$ では $200-8x=4x$ の解 $\frac{50}{3}$ は範囲外

$200-8x=12x-80$ より $x=14$